Date ..... No. ...

Bài 1

$s_1 = q^T k_1 = [1\ 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1.1 + 2.0 = 1$

$s_2 = q^T k_2 = [1\ 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1.0 + 2.1 = 2$

$s_3 = q^T k_2 = [1\ 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1.1 + 2.1 = 3$

$s = q^T k^T = [1\ 2] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [1, 2\ 3]$

Bài 2

$\alpha_1 = \frac{e^1}{e^1+e^2+e^3} \approx 0,09 \quad \alpha_2 = \frac{e^2}{e^1+e^2+e^3} \approx 0,2445$

$\alpha_3 = \frac{e^3}{e^1+e^2+e^3} \approx 0,6652$

$\sum_i \alpha_i = \frac{e^1+e^2+e^3}{e^1+e^2+e^3} = 1$

$\frac{e^{s_i}}{e^{s_j}} = \frac{\alpha_i}{\alpha_j} = \frac{e^{s_i}}{e^{s_j}} > 1$ khi $s_i > s_j$

vì e^x đồng biến trên R.

⇒ nếu i lớn nhất thì α_i lớn nhất

Bài 3

$c = 0.1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0.7 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 + 0 + 1.4 \\ 0 + 0.2 + 1.4 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1.5 \\ 1.6 \end{bmatrix}$ trong 3 weight thì $\alpha_3 = 0,7$ lớn nhất

đóng góp trọng lượng với v_3, $= \alpha_3 v_3 = 0 \begin{pmatrix} 1,4 \\ 1,4 \end{pmatrix}$

(ảnh hưởng lớn nhất)

Bài 4 $s = q^T k^T = [1\ 0] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [1\ 0\ 1]$

$\alpha_1 = \frac{e^1}{e^1+e^0+e^1} = \frac{e}{2e+1} \approx 0,4223, \quad \alpha_2 = \frac{e^0}{e^1+e^0+e^1} \approx 0,1553$

$\alpha_3 = \frac{e^1}{e^1+e^0+e^1} \approx 0,4223$

$c = 0,4223 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,1553 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + 0,4223 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$\approx \begin{bmatrix} 1,267 \\ 0,733 \end{bmatrix}$

Được quét bằng CamScanner

Mục 14

$$S_{scaled} = \frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} = \frac{[4\ 2\ 0]}{\sqrt{4}} = [2, 1, 0]$$

$$soft\max([2, 1, 0]) = \frac{[e^2, e^1, e^0]}{e^2+e^1+e^0}$$

$$\alpha_{scaled} \approx [0,6652 \quad 0,2447 \quad 0,09]$$

$$\alpha_{no\text{-}scaled} = \frac{[e^4, e^2, e^0]}{e^4+e^2+e^0}$$

$$\approx [0,8668 \quad 0,1173 \quad 0,0159]$$

$\alpha_{scaled} = [0,6652 \quad 0,2447 \quad 0,09]$

$\alpha_{no\text{-}scaled} = [0,8668 \quad 0,1173 \quad 0,0159]$

Khi scaled softmax nó trở nên bớt tập trung hơn vào phần tử lớn nhất, max weight từ 0,8668 → 0,6652

Scaled giúp phân phối nó trở nên mềm mại hơn (ngay cả khi softmax đã nói thế) giúp cho mô hình ít phụ thuộc hơn vào một từ có độ chú ý cao → tăng đa dạng, dễ lựa chọn cho mô hình

Mục 21 $x = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $W_Q = W_K = W_V = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$QK^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$S = \frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$a = e^{1/\sqrt{2}}$

$b = e^{\sqrt{2}}$

Genius

Được quét bằng CamScanner

$A_{1,:} = [\alpha_{11}, \alpha_{12}, \alpha_{13}] = \frac{[a, 1, a]}{2a+1}$

$A_{2,:} = [\alpha_{21}, \alpha_{22}, \alpha_{23}] = \frac{[1, a, a]}{2a+1}$

$A_{3,:} = [\alpha_{31}, \alpha_{32}, \alpha_{33}] = \frac{[a, a, b]}{2a+b}$

$$A = \begin{bmatrix} 0,4012 & 0,1978 & 0,4011 \\ 0,1978 & 0,4012 & 0,4011 \\ 0,2483 & 0,2483 & 0,5034 \end{bmatrix}$$

$$C = AV = \begin{bmatrix} \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,8022 & 0,5989 \\ 0,5989 & 0,8022 \\ 0,7517 & 0,7517 \end{bmatrix}$$

Được quét bằng CamScanner